**7 сынып оқушыларына арналған математика пәні бойынша**
**2026 жылғы Республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңі**

*Жұмыс уақыты: 4 сағат*
*Әр есеп 7 ұпайға бағаланады*
*Электрондық құралдарды және сыртқы көмекшілерді пайдалануға тыйым салынады*

1. $\{|x| + y + z = 1\ x + |y| + z = 2\ x + y + |z| = 3$ жүйесін нақты сандар жиынында шешіңіз.
2. a) Түзу дұрыс 2026-бұрышты периметрі тең екі көпбұрышқа бөледі. Осы түзу 2026-бұрыштың центрі арқылы өтуі міндетті ме?
   b) Түзу дұрыс 2026-бұрышты ауданы тең екі көпбұрышқа бөледі. Осы түзу 2026-бұрыштың центрі арқылы өтуі міндетті ме?
3. Кез келген $p$ жай сан үшін $\left|30^{1004} - p\right| \geq 11$ теңсіздігі орындалатынын дәлелдеңіз.
4. Жазықтықтағы нүктелер жиыны 120 нүктеден тұрады, олардың кез келген үшеуі бір түзудің бойында жатпайды. Жиынның екі нүктесін қосатын әрбір кесінді көк немесе сары түске боялған. Бұл жиынның сегіз ішкі жиынға келесідей бөленетіні белгілі: осы ішкі жиындардың кез келгені үшін оның кез келген екі нүктесі көк кесіндімен қосылған. Сондай-ақ, кез келген осындай бөлуде әрбір ішкі жиында дәл он бес нүкте болатыны белгілі. Ең көп дегенде қанша кесінді көк түске боялған болуы мүмкін?
5. Келесі екі шартты бір мезгілде қанағаттандыратын $n$ натурал саны және $p_1, p_2, \ldots, p_k$ жай сандары бар ма?
   1) $n^{18} + n^{17} + n^{13} + n^{12} + n^{11} + n^{10} + n^7 + n^2 + 1 = p_1 \bullet p_2 \cdot \ldots \cdot p_k$
   2) кез келген тең емес $i, j$ үшін $p_i \neq p_j$

**Заключительный этап Республиканской олимпиады по математике**

**2026 года для учащихся 7 классов**

*Время работы: 4 часа*

*Каждая задача оценивается в 7 баллов*

*Запрещается пользоваться электронными устройствами и посторонней помощью*

1. Решите систему уравнений
   $\{|x| + y + z = 1\ x + |y| + z = 2\ x + y + |z| = 3$ в действительных числах.
2. а) Прямая делит правильный 2026-угольник на два многоугольника равного периметра. Верно ли, что она обязательно проходит через его центр?
   b) Прямая делит правильный 2026-угольник на два многоугольника равной площади. Верно ли, что она обязательно проходит через его центр?
3. Докажите, что для любого простого числа $p$ справедливо неравенство $\left|30^{1004} - p\right| \geq 11$.
4. Множество точек на плоскости содержит 120 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Каждый отрезок, соединяющий две точки множества, покрашен в синий или жёлтый цвет. Известно, что существует такое разбиение этого множества на восемь подмножеств, что для любого из этих подмножеств любые две его точки соединены отрезком синего цвета. Также известно, что в любом таком разбиении все подмножества содержат ровно по пятнадцать точек. Какое наибольшее число отрезков может быть окрашено в синий цвет?
5. Существуют ли натуральное число $n$ и простые числа $p_1, p_2, \ldots, p_k$, одновременно удовлетворяющие следующим двум условиям:
   1) $n^{18} + n^{17} + n^{13} + n^{12} + n^{11} + n^{10} + n^7 + n^2 + 1 = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_k$
   2) $p_i \neq p_j$ для любых неравных $i, j$?

**8 сынып оқушыларына арналған математика пәні бойынша**
**2026 жылғы Республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңі**

*Жұмыс уақыты: 4 сағат*
*Әр есеп 7 ұпайға бағаланады*
*Электрондық құралдарды және сыртқы көмекшілерді пайдалануға тыйым салынады*

1. $(x! - x)^2 = y! + y$ теңдеуін натурал сандар жиынында шешіңіз.
2. Сүйір бұрышты $ABC$ үшбұрышы берілген, үшбұрышының сырттан іштей сызылған шеңбері $BC$ қабырғасын $D$ нүктесінде, ал $AB$ және $AC$ қабырғаларының созындыларын сәйкесінше $E$ және $F$ нүктелерінде жанайды. $P$ және $Q$ нүктелері сәйкесінше $D$ және $F$ нүктелерінен $AC$ мен $BC$ түзулеріне түсірілген перпендикулярлардың табандары. $DF$ және $PQ$ түзулері $AB$ кесіндісін тең үш бөлікке бөледі. $AB: BC: CA$ табыңыз (үшбұрыштың қабырғаларының қатынасы).
3. $$\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-2x} + \ldots + \frac{1}{1-2026x} = 0$$

   теңдеуінің барлық нақты түбірлерінің қосындысы $s$-қа тең.
   $5,5 < s < 11$ екенін дәлелдеңіз.
4. Жазықтықтағы нүктелер жиыны 120 нүктеден тұрады, олардың кез келген үшеуі бір түзудің бойында жатпайды. Жиынның екі нүктесін қосатын әрбір кесінді көк немесе сары түске боялған. Бұл жиынның сегіз ішкі жиынға келесідей бөленетіні белгілі: осы ішкі жиындардың кез келгені үшін оның кез келген екі нүктесі көк кесіндімен қосылған. Сондай-ақ, кез келген осындай бөлуде әрбір ішкі жиында дәл он бес нүкте болатыны белгілі. Ең көп дегенде қанша кесінді көк түске боялған болуы мүмкін?
5. Келесі екі шартты бір мезгілде қанағаттандыратын $n$ натурал саны және $p_1, p_2, \ldots, p_k$ жай сандары бар ма?

   1) $n^{18} + n^{17} + n^{13} + n^{12} + n^{11} + n^{10} + n^7 + n^2 + 1 = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_k$

   2) кез келген тең емес $i, j$ үшін $p_i \neq p_j$

**Заключительный этап Республиканской олимпиады по математике**

**2026 года для учащихся 8 классов**

*Время работы: 4 часа*

*Каждая задача оценивается в 7 баллов*

*Запрещается пользоваться электронными устройствами и посторонней помощью*

1. Решите уравнение $(x! - x)^2 = y! + y$ в натуральных числах.
2. Вневписанная окружность остроугольного треугольника $ABC$ касается стороны $BC$ в точке $D$, а продолжений сторон $AB$ и $AC$ в точках $E$ и $F$, соответственно. Точки $P$ и $Q$ - основания перпендикуляров, опущенных из точек $D$ и $F$ на прямые $AC$ и $BC$, соответственно. Прямые $DF$ и $PQ$ делят отрезок $AB$ на три равные части. Найдите $AB: BC: CA$ (соотношение сторон треугольника).
3. Пусть $s$ - сумма всех действительных корней уравнения
$$\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-2x} + \ldots + \frac{1}{1-2026x} = 0$$
Докажите, что $5,5 < s < 11$.
4. Множество точек на плоскости содержит 120 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Каждый отрезок, соединяющий две точки множества, покрашен в синий или жёлтый цвет. Известно, что существует такое разбиение этого множества на восемь подмножеств, что для любого из этих подмножеств любые две его точки соединены отрезком синего цвета. Также известно, что в любом таком разбиении все подмножества содержат ровно по пятнадцать точек. Какое наибольшее число отрезков может быть окрашено в синий цвет?
5. Существуют ли натуральное число $n$ и простые числа $p_1, p_2, \ldots, p_k$, одновременно удовлетворяющие следующим двум условиям:
1) $n^{18} + n^{17} + n^{13} + n^{12} + n^{11} + n^{10} + n^7 + n^2 + 1 = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_k$
2) $p_i \neq p_j$ для любых неравных $i, j$?